

جلسه ۵ – لیست‌ها

در این جلسه با **لیست‌ها (Lists)** در پایتون آشنا می‌شویم. لیست‌ها ساختاری هستند که می‌توانند چندین مقدار را در یک متغیر نگه‌داری کنند.

ایجاد و ویرایش لیست

یک لیست را می‌توان با استفاده از `[]` ایجاد کرد:

```
In [1]: # ایجاد یک لیست ساده
fruits = ["سیب", "موز", "گیلاس"]
print(fruits)

['سیب', 'موز', 'گیلاس']
```

متدهای مهم لیست

- `()append`: اضافه کردن عنصر در انتهای لیست
- `()insert`: اضافه کردن عنصر در مکان مشخص
- `()remove`: حذف اولین occurrence یک عنصر
- `()pop`: حذف عنصر بر اساس ایندکس
- `()sort`: مرتب‌سازی لیست

```
In [2]: fruits = ["سیب", "موز", "گیلاس"]
fruits.append("انگور")
print("append بعد از:", fruits)
```

append بعد از: ['سیب', 'موز', 'گیلاس', 'انگور']

```
In [3]: fruits.insert(1, "پرتقال")
print("insert بعد از:", fruits)
```

insert بعد از: ['سیب', 'پرتقال', 'موز', 'گیلاس', 'انگور']

```
In [4]: fruits.remove("موز")
print("remove بعد از:", fruits)
```

remove بعد از: ['سیب', 'پرتقال', 'گیلاس', 'انگور']

```
In [5]: last_item = fruits.pop()
print("pop بعد از:", fruits, "حذف شده:", last_item)
```

حذف شده: انگور pop بعد از: ['سیب', 'پرتقال', 'گیلاس']

```
In [6]: numbers = [5, 2, 9, 1, 7]
numbers.sort()
print("مرتب شده:", numbers)
```

مرتب شده: [1, 2, 5, 7, 9]
[9, 7, 5, 2, 1]

پیمایش لیست با حلقه

با استفاده از حلقه `for` می‌توان روی عناصر لیست پیمایش کرد:

```
In [7]: fruits = ["سیب", "پرتقال", "موز"]  
for fruit in fruits:  
    print("میوه:", fruit)
```

میوه: سیب
میوه: پرتقال
میوه: موز

تمرین: سایر متدهای لیست

پنج متد مهم دیگر لیست را سرچ کنید و مثال‌های آن را در زیر اضافه کنید

تمرینات ساده

1. لیستی از ۵ عدد بسازید و آن را مرتب کنید.
2. لیستی از اسامی ایجاد کنید و یکی از آن‌ها را با استفاده از ایندکس تغییر دهید.
3. برنامه‌ای بنویسید که بررسی کند آیا یک عنصر در لیست وجود دارد یا خیر.

تمرین: مدیریت لیست خرید

یک برنامه بنویسید که:

1. یک لیست خرید خالی ایجاد کند.
2. با استفاده از `append` چند آیتم به لیست اضافه کند.
3. یک آیتم خاص را حذف کند.
4. تمام آیتم‌ها را با حلقه چاپ کند.

تمرینات: ترکیب لیست و حلقه‌ها

1. لیستی از اعداد بسازید و مجموع تمام آن‌ها را با حلقه محاسبه کنید.
2. برنامه‌ای بنویسید که تعداد تکرار یک عنصر خاص در لیست را پیدا کند.
3. لیستی از کلمات بسازید و همه آن‌ها را به صورت جداگانه چاپ کنید.

تمرینات پیشرفته

1. برنامه‌ای بنویسید که بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین عدد موجود در یک لیست را پیدا کند.
2. برنامه‌ای بنویسید که لیستی از اعداد گرفته و فقط اعداد زوج را در یک لیست جدید ذخیره کند.
3. برنامه‌ای بنویسید که دو لیست را با هم ترکیب کند.
4. برنامه‌ای بنویسید که لیستی از رشته‌ها را گرفته و طول هر رشته را در لیستی جدید ذخیره کند.